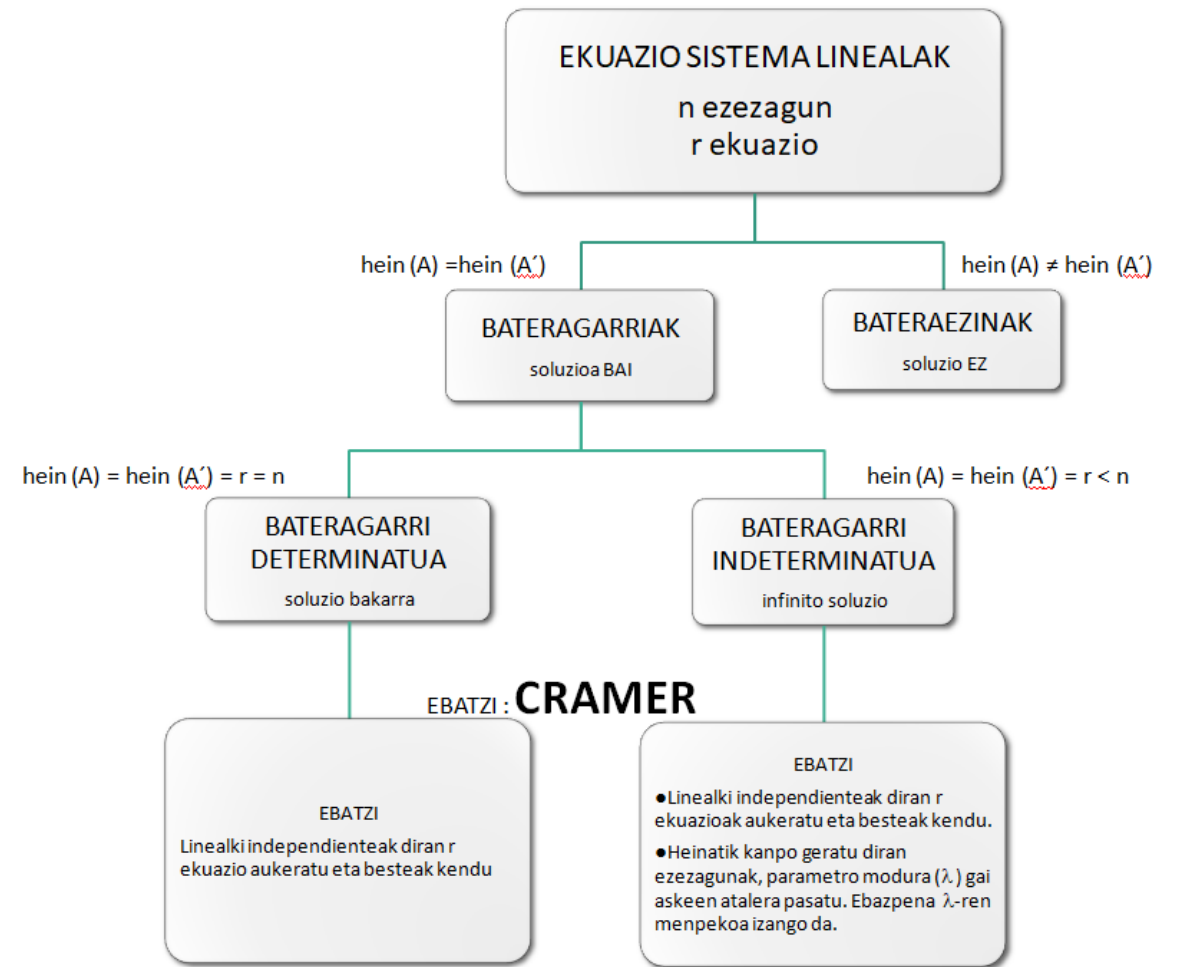


8.EKUAZIO SISTEMAK

2024-2025



GEOGEBRA: [HTTPS://WWW.GEOGEBRA.ORG/M/BEHGRT87](https://www.geogebra.org/m/BEHGRT87)

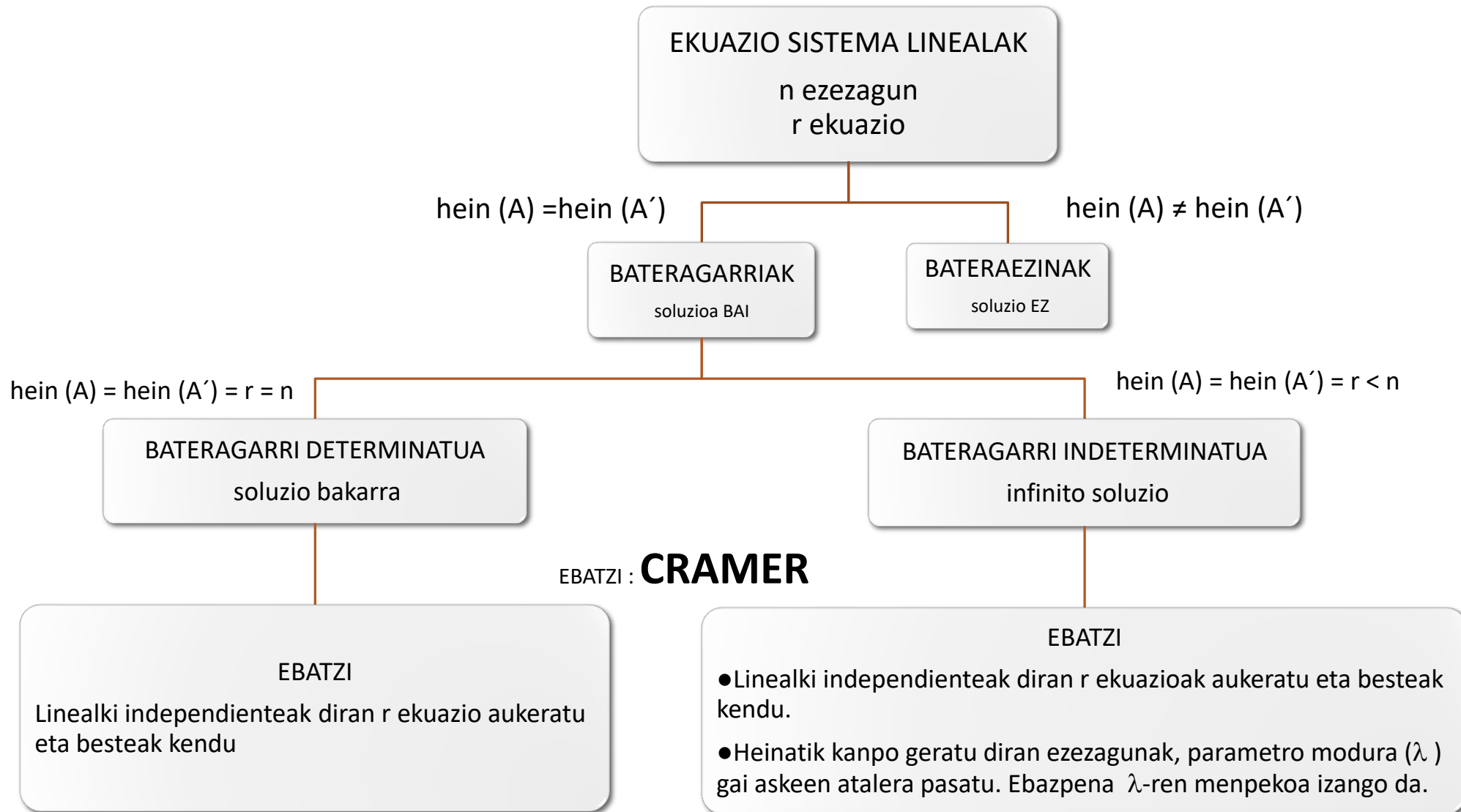
[HTTPS://WWW.GEOGEBRA.ORG/M/Q3Y7WRGY](https://www.geogebra.org/m/Q3Y7WRGY)

[HTTPS://WWW.GEOGEBRA.ORG/M/Z8JTKPDA](https://www.geogebra.org/m/Z8JTKPDA)

8.EKUAZIO SISTEMAK

1. AURREZ JAKIN BEHARREKOA
2. BI EZEZAGUNEN EKUAZIO SISTEMEN SOLUZIOAK
3. SISTEMA MAILAKATUAK
4. GAUSS-EN METODOA
6. ROUCHE-ren TEOREMA **111)1, 2**
5. EKUAZIO SISTEMEN EZTABAIDA
7. CRAMER-EN ERREGELA **112)2, 123)1, 2, 3**
8. CRAMER EDOZEIN SISTEMATAN APLIKATUTA **115)1, 123)7**
9. SISTEMA HOMOGENEOAK **116)1,2 123)4, 6**
10. SISTEMAK DETERMINANTEEN BIDEZ EZTABAIDATU **118)1**
11. EKUAZIO SISTEMA BATEN FORMA MATRIZIALA **119)1,2 123)8**

.



1. AURREZ JAKIN BEHARREKOA

Ekuazio lineala: Lehen mailako ekuazio polinomikoa, ezezagun bat edo gehiagorekin.

Ekuazio baliokideak: Soluzio bera duten bi ekuazio.

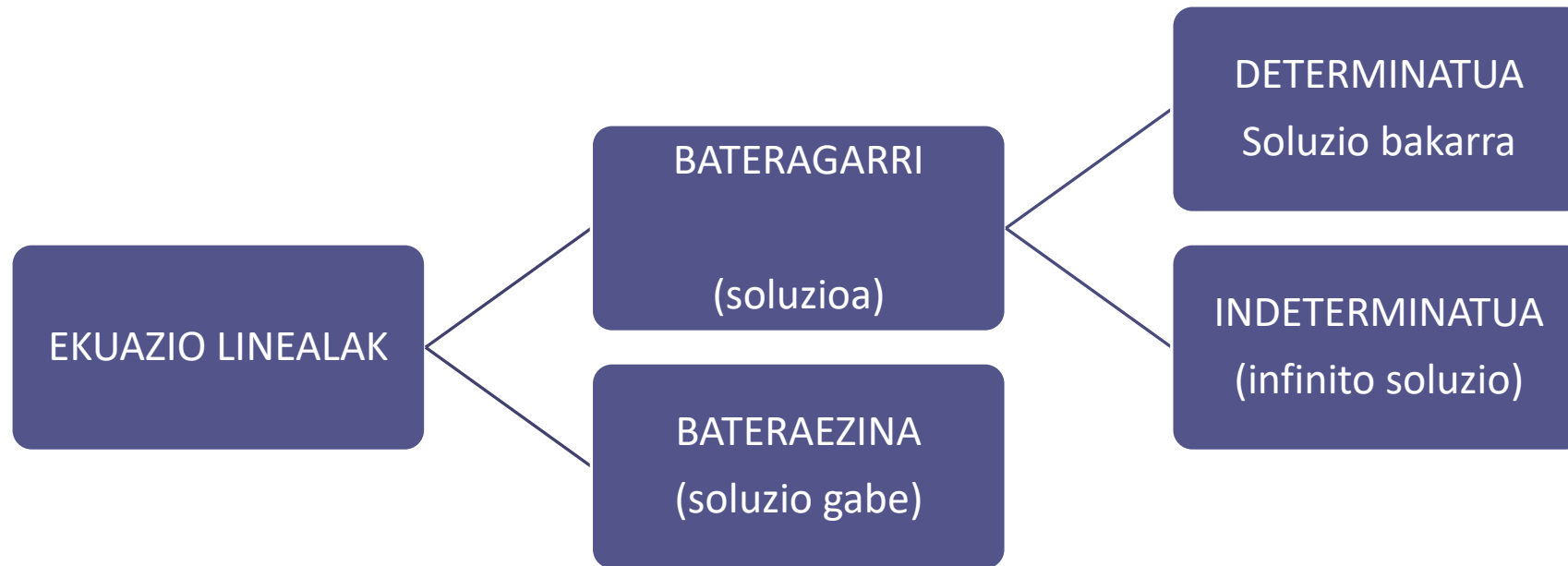
Ekuazio linealen sistemak: Lehen mailako ekuazioak batera ematen direnean, soluzio komuna dutenean.

Sistema baliokideak: Ekuazio sistemak soluzio berdina dutenean.

Baliozko aldaketa: Sistemaren soluzioak aldatzen ez dituzten aldaketak:

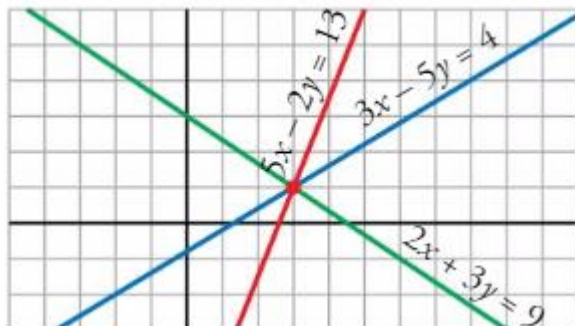
- Ekuazioaren atal biak zenbaki batekin biderkatu edo zatitzean.
- Ekuazioen konbinaketa lineala egitean

1. AURREZ JAKIN BEHARREKOA

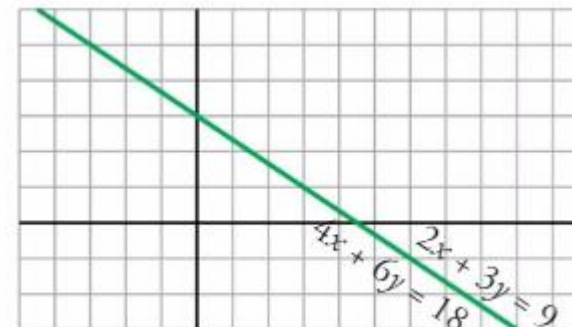


2. BI EZEZAGUNEKO EKUAZIO SISTEMEN SOLUZIOAK

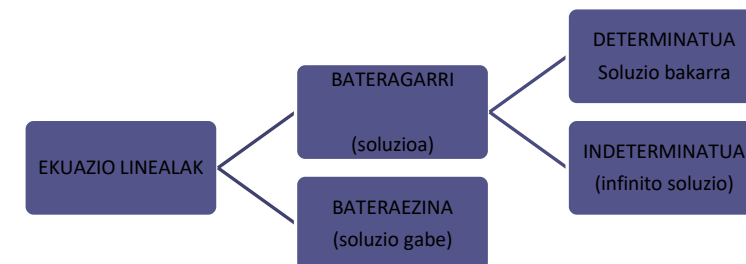
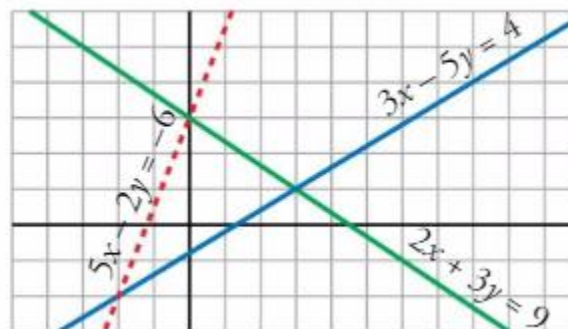
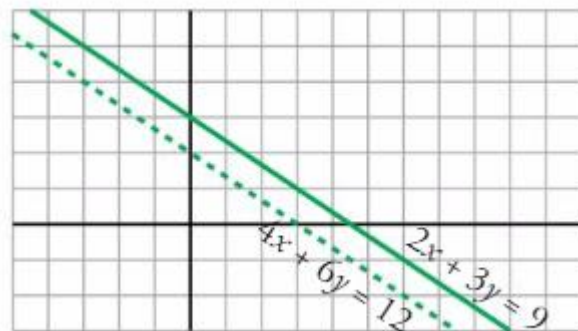
SISTEMA BATERAGARRI DETERMINATUA



SISTEMA BATERAGARRI INDETERMINATUA



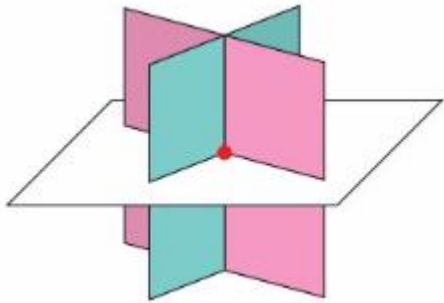
SISTEMA BATERAEZINA



HIRU EZEZAGUNEKO EKUAZIO-SISTEMAK

(93ORR)

SISTEMA BATERAGARRI DETERMINATUA



$$\begin{cases} 2x + y - z = 11 \\ x - 3y = -20 \\ 4x + 2y + 5z = 8 \end{cases}$$

$$x = 1, y = 7, z = -2$$

SISTEMA BATERAGARRI INDETERMINATUA



$$\begin{cases} 2x + y - z = 11 \\ x + y = -20 \\ 3x + 2y - z = -9 \end{cases}$$

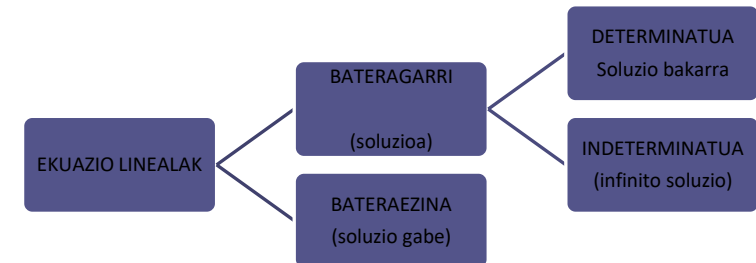
Infinitu soluzio

SISTEMA BATERAEZINA



$$\begin{cases} 2x + y - z = 11 \\ x + y = -20 \\ 3x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

Ez du soluziorik



3. SISTEMA MAILAKATUAK

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 7 \\ 5y - z = 6 \\ 3z = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - t = 5 \\ y + z = 8 \\ z + 3t = 11 \\ 2t = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - t = 5 \\ y + z = 8 \\ z + 3t = 11 \end{cases}$$

4.GAUSS-EN METODOA

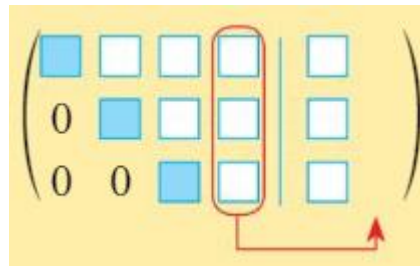
Ekuazio sistema bat ekuazio sistema mailakatu bihurtu: zeroak bilatu.

SISTEMA BATERAGARRI
DETERMINATUA

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \blacksquare & \square & \square & \square & \square \\ 0 & \blacksquare & \square & \square & \square \\ 0 & 0 & \blacksquare & \square & \square \\ 0 & 0 & 0 & \blacksquare & \square \end{array} \right)$$

$\blacksquare$ zero ez den zenbaki bat
 $\square$ edozein zenbaki

SISTEMA
BATERAGARRI
INDETERMINATUA

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \blacksquare & \square & \square & \square & \square \\ 0 & \blacksquare & \square & \square & \square \\ 0 & 0 & \blacksquare & \square & \square \end{array} \right)$$


SISTEMA
BATERAEZINA

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \blacksquare \end{array} \right)$$

44orr. 2, 3
50orr. 10c,d

44orr **2** Resuelve estos sistemas de ecuaciones utilizando el método de Gauss:
klasean

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x - 2y - z = 4 \\ -2x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3x - 4y + 2z = 1 \\ -2x - 3y + z = 2 \\ 5x - y + z = 5 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x - 2y = -3 \\ -2x + 3y + z = 4 \\ 2x + y - 5z = 4 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x - 2y - z = 4 \\ -2x + y + 2z = 2 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) - 3 \cdot (1.^a) \\ (3.^a) + 2 \cdot (1.^a) \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -4 & -2 \\ 0 & 3 & 4 & 6 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) \cdot (-1) \\ (3.^a) \cdot 5 + (2.^a) \cdot 3 \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 24 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 5y + 4z = 2 \\ 2z = 24 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} z = 3 \\ y = \frac{2 - 4z}{5} = -2 \\ x = 2 - y - z = 1 \end{array} \right.$$

44.orr 3 Resuelve mediante el método de Gauss.

$$\text{a) } \begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ -x + 3y + z = 3 \\ x + y + 5z = 7 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - y + w = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ 5x - y + z + w = 0 \\ 5x - 2y - z + 2w = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x - y + w = 9 \\ x - 2y + z = 11 \\ 5x - y + z + w = 24 \\ 5x - 2y - z + 2w = 0 \end{cases}$$

6.ROUCHE-ren TEOREMA: sistema bateragarria den jakiteko irizpide berria

Rouché-ren teorema

Honako sistema honek

$$(*) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

soluzioa izateko baldintza nahikoa eta beharrezkoa hau da: A **koefiziente-matritzearen** heina bat etortzea A' **matritze zabalduaren** heinarekin.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & c_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} & c_m \end{pmatrix}$$

SISTEMAK SOLUZIOA EUKITEKO:

$$\text{hein}(A) = \text{hein}(A')$$

A' matritze zabaldua edo hedatua

EZEZAGUN KOPURUA (n)	HEINA (r)	SISTEMA MOTA
n	$\text{hein}(A)=\text{hein}(A')=r$ $r=n$	SISTEMA BATERAGARRI DETERMINATUA
n	$\text{hein}(A)=\text{hein}(A')=r$ $r < n$	SISTEMA BATERAGARRI INDETERMINATUA
n	$\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$	SISTEMA BATERAEZINA

111orr. 1

123orr. 1

111orr. **1** Aplica el teorema de Rouché para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ x + 3y = -2 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x + 5y = 7 \\ 2x - y = 0 \\ 7x + 11y = 4 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + y + 2z = 7 \\ 3x - y + 4t = 1 \\ x - 3y - 4z + 4t = 6 \end{cases}$$

123. 1)orr.

ROUCHE
+ CRAMER

Aplica el teorema de Rouché para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles:

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 6 \\ 4x + y = -1 \\ 5x + 2y = -5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = -2 \\ 2x - y - 3z = -3 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x - y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + z = 5 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - 2y - 7z = 0 \\ y + z = -1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = -1 \\ 2x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

5. EKUAZIO SISTEMEN EZTABAIDA

Sistema hori bateragarria edo bateraezina parametroen zer baliorekin izango del identifikatzea, determinatua edo indeterminatua zer kasuetan den bereiziz.

$$\begin{cases} 4x + y = k \\ x + y - z = 2 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

123orr. 5

7. CRAMER-EN ERREGELA

Cramerren erregela, bateragarri determinatuak diren sistemekin erabili daiteke bakarrik. Hau da, ondorengoa betetzen dutenekin:

$$\text{hein}(A) = \text{hein}(A') = \text{Ezezagunen kopurua}$$

4 ezezaguneko 4 ekuazio dituen sistema bat dugu:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t = c_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t = c_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t = c_3 \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}t = c_4 \end{cases} \quad \text{eta, beraz, } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

$|A| \neq 0$ denez, $\text{hein}(A) = \text{hein}(A')$ da. Beraz, sistema bateragarria da.

$$\text{Soluzioa hau da: } x = \frac{|A_x|}{|A|}, y = \frac{|A_y|}{|A|}, z = \frac{|A_z|}{|A|}, t = \frac{|A_t|}{|A|}$$

Adierazpen horretan, A_x matrizea hau da: A matrizeko x koefizienteen zutabearen lekuan gai askeen zutabea jarrita lortzen dena. Eta modu berean lortzen dira A_y , A_z , A_t ere: A matrizean, dagokion ezezagunaren koefizienteen zutabearen ordeztu, gai askeena jarrita.

8. CRAMER EDOZEIN SISTEMATAN APLIKATUTA

1. **DATUAK APUNTATU:** n =ezezagun kopurua eta r = ekuazio kopurua
2. **Rouche-ren teorema:** Sistemaren heina aztertu.
3. **EBATZI** sistema bateragarria bada **CRAMER**en bitartez
 - **Determinatua:** Cramer-en bidez ebatzi. ($r > n$ bada, linealki independenteak diran r ekuazioak aukeratu eta besteak kendu)
 - **Indeterminatua:** Cramer erabiltzeko **sistema determinatua bihurtu** behar da.
 - Heinatik kanpo geratu diran ezezagunak, parametro modura (λ) gai askeen atalera pasatu. Ebazpena λ -ren menpekoa izango da.
 - Linealki independenteak diran r ekuazioak aukeratu eta besteak kendu.

112orr. 2

115orr. 1

123orr. 2b,c,d,3

123)1

a)Indeter

b)Bateraezina

c)determinat.

112orr. 2 **2** Utilizando la regla de Cramer, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

E

$$\begin{cases} x - 3y + 5z = -24 \\ 2x - y + 4z = -8 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

123)1

6 Aplica el teorema de Rouché para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles:

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 6 \\ 4x + y = -1 \\ 5x + 2y = -5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = -2 \\ 2x - y - 3z = -3 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases} \quad \text{indeterminatua}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x - y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + z = 5 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - 2y - 7z = 0 \\ y + z = -1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = -1 \\ 2x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

Klasean
123)1 f, E(rouche+cramer)
c) indet

1 Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:


 a)
$$\begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 0 \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 10 \end{cases}$$
 c)
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ y + z = 5 \\ x + z = 4 \\ 5x - y + z = 6 \end{cases}$$
 d)
$$\begin{cases} 3x + 4y = 4 \\ 2x + 6y = 23 \\ -2x + 3y = 1 \end{cases}$$

SISTEMA INDETERMINATUA IZAN EZKERO

■ Sistema indeterminatu ebazteko Cramerren erregela erabiliko da, baina horretarako sistema determinatua bihurtu behar da. Indeterminatua da heina (L.I. diran lerroen kopurua) ezezagun kopurua baino txikiagoa dalako, beraz ezezagun bat parametroa bihurtu eta ekuazioen bigarren atalera pasatuko da. Eta bestaldetik hartuko dira L.I. diren lerroak (hau da, ekuazioen bat ez da kontutan izango).

1 Resuelve los siguientes



a)
$$\begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 0 \end{cases}$$

SISTEMA INDETERMINATUA IZAN EZKERO

■ Sistema indeterminatu ebazteko Cramerren erregela erabiliko da, baina horretarako sistema determinatua bihurtu behar da. Indeterminatua da heina (L.I. diren lerroen kopurua) ezezagun kopurua baino txikiagoa dalako, beraz ezezagun bat parametroa bihurtu eta ekuazioen bigarren atalera pasatuko da. Eta bestaldetik hartuko dira L.I diren lerroak (hau da, ekuazioen bat ez da kontutan izango).

123)1

s sistemas son compatibles o incom-

$$c) \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

Klasean
123)1 f, E(rouche+cramer)
c) indet

9.SISTEMA HOMOGENEOAK

GAI ASKE GUZTIAK ZERO DAUKEZAN SISTEMAK

Sistema homogeneoak beti daukie soluzioa, beraz **BATERAGARRIAK** dira beti.

$x = 0, y = 0, z = 0$ beti da soluzioa, **SOLUZIO NABARIA (TRIBIALA)**

Aztertu beharko da ea bateragarri determinatu edo indeterminatuak diran.

Adibidez:

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 2x - 4y - z = 0 \end{cases}$$

106orr. 1 (d *)
Etxerako 106) 2

SISTEMA MOTA	SOLUZIOA n: ezezagun kopurua
SISTEMA BATERAGARRI DETERMINATUA	hein(A) = n $x = y = z = 0$ Bakarrik soluzio nabaria
SISTEMA BATERAGARRI INDETERMINATUA	hein(A) < n Soluzio (λ), $x=y=z=0$ baita
SISTEMA BATERAEZINA	

1 Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

116orr. 1

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 5y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \\ x - 5y - 9z = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 11y - 4z = 0 \\ -2x + 4y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 2x - 16y + 5z = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ 3x - y - 2t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

10. SISTEMAK DETERMINANTEEN BIDEZ EZTABAIDATU (107orr)

ARIKETETAN IDAZTEKO :

- Matrize baten HEINA, linealki independenteak diren lerroen kopurua da.
- Heina, orden altuko minore ez nuluaren ordena da.
- Ekuazio sistema bat aztertzeko ROUCHEren erregela erabiliko da. Koefizienteen matrizea eta matrize zabalduaren heina bardina izan ezkerro sistema BATERAGARRIA da. Horrez gain heinak eta ezezagunen kopurua bardinak badira, sistema bateragarri DETERMINATUA izango da eta CRAMERren bidez ebatzi daiteke.

SISTEMA INDETERMINATUA IZAN EZKERO

- Sistema indeterminatu ebazteko Cramerren erregela erabiliko da, baina horretarako sistema determinatua bihurtu behar da. Indeterminatua da heina (L.I. diran lerroen kopurua) ezezagun kopurua baino txikiagoa dalako, beraz ezezagun bat parametroa bihurtu eta ekuazioen bigarren atalera pasatuko da. Eta bestaldetik hartuko dira L.I diren lerroak (hau da, ekuazioen bat ez da kontutan izango).

10. SISTEMAK DETERMINANTEEN BIDEZ EZTABAIDATU (107orr)

Ekuazio sistema lineal bat, parametroekin eztabaidatzeko jarraitu beharreko pausauk:

1. **DATUAK APUNTATU:** n = ezezagun kopurua eta r = ekuazio kopurua eta idatzi koefizienteen matrizea A eta zabaldua A'

2. Kalkulatu $|A| = 0$ eta desbardindu kasuak.

3. Kasu bakoitzeko: Rouche-ren teoremagaz sistema aztertu

SISTEMA BATERAGARRI DETERMINATUA $\text{hein}(A) = \text{hein}(A') = r = n$

SISTEMA BATERAGARRI INDETERMINATUA $\text{hein}(A) = \text{hein}(A') = r < n$

SISTEMA BATERAEZINA $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$

4. **EBATZI** sistema bateragarria bada CRAMERen bitartez

- **Determinatua:** Cramer-en bidez ebatzi. $r > n$ bada, linealki independenteak diran r ekuazioak aukeratu eta besteak kendu.
- **Indeterminatua:** Cramer erabiltzeko sistema determinatua bihurtu behar da.
 - Heinatik kanpo geratu diran ezezagunak, parametro modura (λ) gai askeen atalera pasatu. Ebazpena λ -ren menpekoea izango da.
 - Linealki independenteak diran r ekuazioak aukeratu eta besteak kendu.

10. SISTEMAK DETERMINANTEEN BIDEZ EZTABAIDATU (107orr)

Existitzen al da m parametroaren baliorik non sistema bateragarri zehatza dan? Ebatzi kasuz kasu.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y + 4z = 9 \\ 3x + 4y + mz = 2(m + 1) \end{cases}$$

123orr. 6

Ebatzi hurrengo **sistema homogenea** K-ren arabera.

M

$$\begin{cases} 2x + 3y - 4z = 0 \\ x - ky + 3z = 0 \\ 3x - ky + 2z = 0 \end{cases}$$

¿Existe algún valor de a para el cual estos sistemas tengan infinitas soluciones?:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 2y - 3z = 2 \\ 2x + ay - 5z = -4 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = 1 \end{cases}$$

123) 6

Discute los siguientes sistemas según los valores del parámetro m :

$$\text{a) } \begin{cases} mx + y + z = 4 \\ x + y + z = m \\ x - y + mz = 2 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + my + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ mx + y + z = 4 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = m - 1 \\ 2x + y + mz = m \\ x + my + z = 1 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + 2z = 3 \\ 3x + y + z = -1 \\ 2y - z = -2 \\ x - y + mz = -5 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = m \\ x + y - 2z = 0 \\ x - y - z = m \end{cases}$$

11.EKUAZIO SISTEMA BATEN FORMA MATRIZIALA

$$\left. \begin{array}{l} x - y - z = 1 \\ -x \quad \quad + 3z = 18 \\ -2x + 5y - 3z = -52 \end{array} \right\} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 18 \\ -52 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 18 \\ -52 \end{pmatrix} \quad \text{Hau da, } A \cdot X = C.$$

KOEFIZIENTEEN
MATRIZEA
EZEZAGUNAK
GAI
ASKEAK

n ezezaguneko n ekuazio dituen sistema bat modu matrizialean honela adieraz daiteke: $AX = C$.

A matrizea ezezagunen koefizienteekin eratuta dagoen $m \times n$ matrize bat da.

X matrizea ezezagunek eratzen duten $n \times 1$ zutabe-matrize bat da.

C matrizea gai askeek eratzen duten $m \times 1$ zutabe-matrize bat da.

A matrize erregularra bada, sistemaren soluzioa honela lor daiteke: $X = A^{-1} \cdot C$.

Aztertu sistema mota eta ebatzi bi modutan:

A) Cramer erabiliz

B) Matrizedun ekuazioa planteatuz

$$\begin{cases} x - y - z = 6 \\ -x + 3z = 2 \\ -2x + 5y - 3z = 0 \end{cases}$$

SELEKTIBITATEA

2019 UZTAILA

Eztabaidatu honako ekuazio sistema hau A -ren balioen arabera.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ x + y - z = 1 \\ 2x - 2y + Az = A \end{cases}$$

Koefiziente-matrizearen determinantea $-A - 18$ da. $A \neq -18$ rako sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da. Bestalde, $A = -18$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da eta matrize zabalduarena 2 ere bai; beraz sistema BATERAGARRI IN-DETERMINATUA da.

SELEKTIBITATEA

2019 EKAINA

CRAMER

INDETERMINATUA

Eztabaidatu honako ekuazio sistema hau, m parametroen balioen arabera.

$$\begin{cases} (m+3)x + my + mz = m-1 \\ 3x \quad \quad \quad + mz = m-2 \\ \quad \quad \quad -y + z = m-3 \end{cases}$$

Ebatzi bateragarri indeterminatua den kasuetan baldin eta halakorik bada.

Sistemaren determinantea $m(m-3)$ da, orduan: $m \neq 0$ eta $m \neq 3$ direnean, sistema **BATERAGARRI DETERMINATUA** da.

$m = 0$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena 3 da; orduan sistema **BATERAEZINA** da.

$m = 3$ denean, koefiziente-matrizearen heina 2 da, eta matrize zabalduarena 2 da ere bai; beraz sistema **BATERAGARRI INDETERMINATUA** da.

Sistemaren soluzioa $m = 3$ denean: $x = -t + 1/3, y = t, z = t$.

SELEKTIBITATEA

2018 UZTAILA

a) Eztabaidatu $S(a)$ sistema a parametroaren arabera:

$$S(a) = \begin{cases} x + ay - z = 2 \\ 2x + y + az = 0 \\ 3x + (a + 1)y - z = a - 1 \end{cases}$$

b) Ba al dago soluziorik $a=1$ baliorako? Erantzuna baiezkoa bada, eman soluzioa. Ezezkoa bada, erantzuna arrazoitu-

A -ren determinantea $a(2a - 1)$ da; zerora berdinduta:

$a = 0$, $a = 1/2$. Beraz:

- 0 eta $1/2$ ez den edozein a zenbaki errealetarako, sistema bateragarri determinatua da.
- $a = 0$ denean, $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$; beraz, bateraezina da
- $a = 1/2$ denean, $\text{hein}(A) \neq \text{hein}(A')$, eta sistema bateraezina da
- b) $a = 1$ denean, sistemak soluzio bakarra du: $x = -6$, $y = 10$, $z = 2$

SELEKTIBITATEA

2020 EKAINA

Eztabaidatu ekuazio-sistema hau, a parametroaren balioen arabera:

$$S(a) = \begin{cases} ax - y + 2z = 2 \\ x - 2y - z = 1 \\ x + 2y + az = 3. \end{cases}$$

Ebatzi, ahal den kasuetan, a parametroaren arabera, Cramer-en metodoa erabiliz.

A1 EBAZPENA

Sistemaren determinantea $-2(a - 3).(a + 3/2)$ da; beraz, $a \neq 3$ eta $a \neq -3/2$ direnean, sistema BATERAGARRI DETERMINATUA da.

$a = 3$ eta $a = -3/2$ direnean, koefizienteen matrizearen heina 2 da, eta matrize hedatuarena 3, beraz sistema BATERAEZINA DA.

$a \neq 3$ eta $a \neq -3/2$ direnean, sistemaren soluzioa honako hau da:

$$x = \frac{-3a + 23}{-2(a - 3)(a + 3/2)}, \quad y = \frac{a^2 + a + 2}{-2(a - 3)(a + 3/2)}, \quad z = \frac{-8a + 10}{-2(a - 3).(a + 3/2)}.$$